IThub

Оператор return (результат метода). Перегрузка методов, рекурсивные функции.



Оператор return

- Для явного возвращения из метода

```
public void returnOperatorExample() {
    boolean flag = true;

    System.out.println("Перед return");
    if (flag) {
        return;
    }
     // не выполнится в данном случае
    System.out.println("После return");
}
```



Перегрузка методов

Java разрешает определять в одном классе два и более метода, которые имеют одно и то же имя, если их объявления параметров отличаются. В таком случае говорят, что методы перегружены, а сам процесс называется перегрузкой методов (method overloading).

```
public void setWidth(double width) {
    this.width = width;
}

public void setWidth(int width) {
    this.width = (double) width;
}
```

```
public void setHeight(double height) {
    this.height = height;
}

public void setHeight(int height) {
    this.height = (double) height;
}
```

IThub

IThub

Рекурсивные функции

Главное отличие рекурсивных функций от обычных методов состоит в том, что они рекурсивная функция может вызывать саму себя.

Факториал (это произведение всех целых чисел от единицы до данного числа)

```
static int factorial(int x) {
    if (n < 0) {
        System.out.println("Число должно быть неотрицательным");
        return x;
    }
    if (x == 1 || x == 0) {
        return 1;
    } return x * factorial(x - 1);
}
```

Рекурсивная функция **обязательно должна иметь** некоторый **базовый вариант**, который использует оператор return и который помещается в начале функции

Задание (КТ)

Калькулятор с массивами и рекурсией.

Напишите консольное приложение на Java, которое реализует простой калькулятор. Калькулятор должен поддерживать следующие операции: сложение, вычитание, умножение и деление. Пользователь должен вводить операцию (например, "+") и два числа.

После ввода операции и чисел, программа должна выполнить соответствующую операцию над числами и вывести результат.

Кроме того, добавьте следующий функционал:

1) Массив для хранения результатов операций: После каждой выполненной операции, результат должен сохраняться в массиве.

2) Рекурсивная функция для вычисления факториала: реализуйте рекурсивную функцию для вычисления факториала заданного числа. Пользователь должен иметь возможность выбрать, хочет ли он вычислить факториал.

3) Перегрузка методов для калькулятора: реализуйте перегруженные методы калькулятора, которые позволяют выполнять операции не только над целыми числами, но и над числами с плавающей точкой.

Примерный план выполнения:

1. Запросите у пользователя ввод операции (+, -, *, /).
2. Запросите у пользователя ввод двух чисел.
3. Выполните операцию с использованием условных выражений.
4. Выведите результат операции.
5. Сохраните результат в массиве.
6. Спросите у пользователя, хочет ли он вычислить факториал, и если да, то запросите число и вычислите его с использованием рекурсии.
7. Реализуйте перегруженные методы калькулятора для операций с числами с плавающей точкой.
8. Завершите программу.